

Solucion de Problemas

Taller de calculo

Equipo 5

3 de julio de 2026

Lema 1. (Criterio de comparación) Sean (a_n) y (b_n) sucesiones tales que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ si $\sum b_n$ converge entonces $\sum a_n$ converge

Demostración. Sean

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{y} \quad B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

las sucesiones de sumas parciales. Como $a_n \geq 0$ para todo n ,

$$A_{n+1} = A_n + a_{n+1} \geq A_n.$$

Como $a_k \leq b_k$ para todo k ,

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k = B_n.$$

Por hipotesis $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ converge, así que (B_n) converge a algún L . Como $b_k \geq 0$, (B_n) también es creciente. Por lo tanto $B_n \leq L$ para todo n . Combinando ambas desigualdades

$$A_n \leq B_n \leq L. \quad \forall n.$$

Así, (A_n) es creciente y acotada superiormente por L . Por el teorema de Weierstrass (A_n) converge, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \text{ existe.}$$

Esto significa que la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

converge. ■

Ejercicio 1. Prueba el Teorema 1.

Demostración. Sea

$$S_n = \sum_{i=1}^n x_i$$

la n -ésima suma parcial de la serie, y sea S el valor al que converge, es

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

Por la definición 2, esto significa que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq n_0 \implies |S_n - S| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

Nótese que para $n \geq 2$,

$$x_n = S_n - S_{n-1}. \quad (2)$$

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Por (1), existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq n_0 \implies |S_n - S| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sea $n \geq n_0 + 1$ arbitrario. Entonces tanto n como $n - 1$ son mayores o iguales que n_0 , así que se cumplen simultáneamente

$$|S_n - S| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |S_{n-1} - S| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Usando (2) y la desigualdad del triángulo

$$|x_n| = |(S_n - S) - (S_{n-1} - S)| \leq |S_n - S| + |S_{n-1} - S| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Hemos demostrado que, dado cualquier $\varepsilon > 0$, tomando $n_1 := n_0 + 1$ se cumple,

$$n \geq n_1 \implies |x_n - 0| < \varepsilon.$$

Por esto precisamente, por la definición 2, la afirmación de que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

■

Ejercicio 2. Usando la Definición 2 prueba que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

es convergente.

Demostración. Sea

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

la sucesión de sumas parciales de la serie. Por la fórmula de la suma de una progresión geométrica,

$$S_n = \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

Afirmamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.$$

En efecto, sea $\varepsilon > 0$. Como $\varepsilon > 0$, por la propiedad arquimediana existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$2^N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Equivalentemente

$$\frac{1}{2^N} > \varepsilon.$$

Ahora, si $n \geq N$, se tiene

$$2^n \geq 2^N,$$

y, como la función $x \mapsto \frac{1}{x}$ es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$,

$$\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^N} < \varepsilon.$$

Además,

$$|S_n - 1| = \left| 1 - \frac{1}{2^n} - 1 \right| = \frac{1}{2^n}.$$

Por consiguiente,

$$|S_n - 1| = \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^N} < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ fue arbitrario

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.$$

Por definición de convergencia de series,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

converge y su suma es 1. ■

Ejercicio 3: (Criterio de Raabe). Supón que $a_n > 0$ para todo n y que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \ell,$$

entonces,

- si $\ell > 1$ la serie $\sum a_n$ converge;
- si $\ell < 1$ la serie diverge.

Demostración. Caso $\ell > 1$.

Como $\ell > 1$, podemos elegir $\varepsilon = \frac{\ell-1}{2} > 0$. Por la definición de límite, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$:

$$\left| n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - \ell \right| < \varepsilon.$$

Abriendo el valor absoluto

$$-\varepsilon < n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - \ell < \varepsilon.$$

Sumando ℓ en ambos lados,

$$\varepsilon - \ell < n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) < \ell + \varepsilon$$

llamamos $r = \ell - \varepsilon = \frac{\ell+1}{2}$, que satisface $r > 1$ porque $\ell > 1$. De la desigualdad izquierda obtenemos que para todo $n \geq N$

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r.$$

Multiplicando por $a_{n+1} > 0$,

$$na_n - na_{n+1} \geq ra_{n+1}$$

sumando y restando a_{n+1} del lado izquierdo obtenemos

$$\begin{aligned} na_n - na_{n+1} + a_{n+1} - a_{n+1} &\geq ra_{n+1} \\ na_n - na_{n+1} - a_{n+1} &\geq ra_{n+1} - a_{n+1} \\ na_n - (n+1)a_{n+1} &\geq (r-1)a_{n+1} \end{aligned}$$

Definamos $b_n = na_n$. La desigualdad anterior dice

$$b_n - b_{n+1} \geq (r-1)a_{n+1},$$

es decir, b_n es estrictamente decreciente para $n \geq N$. Sumando telescopicamente de N a M

$$\sum_{n=N}^M (b_n - b_{n+1}) = b_N - b_{M+1} \geq (r-1) \sum_{n=N}^M a_{n+1}.$$

Como $b_{M+1} = (M+1)a_{M+1} > 0$, se tiene $b_N - b_{M+1} \leq b_N$, y, entonces

$$(r-1) \sum_{n=N}^M a_{n+1} \leq b_N.$$

Dividiendo entre $(r-1) > 0$,

$$\sum_{n=N}^M a_{n+1} \leq \frac{b_N}{r-1}.$$

Consideramos las sumas parciales

$$S_M = \sum_{n=1}^M a_n$$

y las partimos en dos trozos

$$S_M = \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^M a_n$$

y

$$\sum_{n=N+1}^M a_n = \sum_{n=N}^{M-1} a_{n+1} \leq \frac{b_N}{r-1}.$$

Entonces para todo M ,

$$S_M \leq \sum_{n=1}^N a_n + \frac{b_N}{r-1} := K$$

donde K no depende de M . Como S_M es creciente y acotada superiormente por K , por el teorema de Weierstrass, (S_M) . Por lo tanto $\sum a_n$ converge. ■

Ejercicio 4: (Criterio de condensación de Cauchy). Si la sucesión $(a_n)_{n \geq 1}$ satisface $a_n \geq a_{n+1} \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sum a_n$ converge si y solo si $\sum 2^k a_{2^k}$ converge.

Demostración. Para cada $k \in \mathbb{N}$, consideremos el bloque de índices $\{2^k, 2^k + 1, \dots, 2^{k+1} - 1\}$, el cual contiene exactamente 2^k elementos. Como (a_n) es no creciente, para todo i en dicho bloque se cumple $a_{2^{k+1}} \leq a_i \leq a_{2^k}$. Sumando sobre los 2^k índices del bloque

$$2^k a_{2^{k+1}} \leq \sum_{i=2^k}^{2^{k+1}-1} a_i \leq 2^k a_{2^k}.$$

Sumando ahora sobre los bloques $k = 1, \dots, m$

$$\sum_{k=1}^m 2^k a_{2^{k+1}} \leq \sum_{k=1}^m \sum_{i=2^k}^{2^{k+1}-1} a_i \leq \sum_{k=1}^m 2^k a_{2^k}. \quad (1)$$

Simplifiquemos cada extremo de (1). Por un lado,

$$\sum_{k=1}^m 2^k a_{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m 2^{k+1} a_{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{m+1} 2^k a_{2^k} - 2a_2 \right).$$

Por otro lado, los bloques disjuntos y su union es $\{2, 3, \dots, 2^{m+1} - 1\}$, así que

$$\sum_{k=1}^m \sum_{i=2^k}^{2^{k+1}-1} a_i = \sum_{i=1}^{2^{m+1}-1} a_i - a_1.$$

Sustituyendo ambas simplificaciones en (1) obtenemos

$$\frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{m+1} 2^k a_{2^k} - 2a_2 \right) \leq \sum_{i=1}^{2^{m+1}-1} a_i - a_1 \leq \sum_{k=1}^m 2^k a_{2^k} \quad (2)$$

Con esta desigualdad podemos probar ambas implicaciones.

Supongamos primero que $\sum 2^k a_{2^k}$ converge. Entonces sus sumas parciales están acotadas, y por la desigualdad derecha de (2), las sumas parciales $\sum_{i=1}^{2^{m+1}-1} a_i$ también están acotadas superiormente. Como $a_i \geq 0$, las sumas parciales de $\sum a_n$ forman una sucesión no decreciente y acotada, luego convergen. Así, $\sum a_n$ converge.

Supongamos ahora que $\sum a_n$ converge. Entonces, en particular,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2^{m+1}-1} a_i$$

existe, y por la desigualdad izquierda de (2),

$$\sum_{k=1}^{m+1} 2^k a_{2^k} \leq 2 \sum_{i=1}^{2^{m+1}-1} a_i - 2a_1 + 2a_2,$$

de modo que las sumas parciales $\sum_{k=1}^{m+1} 2^k a_{2^k}$ esta acotadas superiormente. Como $2^k a_{2^k} \geq 0$, forman una sucesión no decreciente y acotada, luego convergen. Así, $\sum 2^n a_{2^n}$ converge.

De ambas implicaciones concluimos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n} \text{ converge}$$

■

Ejercicio 5. Si la serie $\sum |x_n|$ converge entonces $\sum x_n$ converge.

Demostración. Para cada n , define

$$y_n = x_n + |x_n|.$$

Como $x_n \leq |x_n|$ siempre, se tiene $y \geq 0$. Y como $x_n \geq -|x_n|$, tambien se tiene $y_n \leq 2|x[n]|$. Entonces

$$0 \leq y_n \leq 2|x_n|$$

para todo n . Por hipotesis $\sum |x[n]|$ converge, así que $\sum 2|x_n|$ también converge. Por el criterio de comparación la serie

$$\sum y_n$$

converge. Ahora despejamos x_n ,

$$x_n = y_n - |x_n|.$$

La diferencia de series convergentes converge. Por lo tanto $\sum x_n$ converge.

■

Ejercicio 6. Prueba que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

converge.

Demostración. Primero veamos que la subsucesion de sumas parciales pares, S_{2n} , es creciente. Calculamos

$$S_{2n+2} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}.$$

Como $2n+1 < 2n+2$, se tiene

$$\frac{1}{2n+1} > \frac{1}{2n+2},$$

asi que

$$s_{2n+2} - S_{2n} > 0 \implies S_{2n+2} > S_{2n}.$$

Entonces (S_{2n}) es estrictamente creciente. De forma analoga

$$S_{2n+3} - S_{2n+1} = -\frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} = \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+2} < 0$$

porque $2n+3 > 2n+2$. Entonces (S_{2n+1}) es estrictamente decreciente.

Toda suma par es menor que toda suma impar. En efecto, primero para un mismo bloque

$$S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} > 0 \implies S_{2n} < S_{2n+1},$$

como (S_n) crece y (S_{2n+1}) decrece, y $S_{2n} < S_{2n+1}$ en cada paso, se concluye que para todos n, m

$$S_{2n} < S_{2m+1}.$$

Ahora, (S_{2n}) es creciente y acotada superiormente, por el teorema de Weierstrass converge, es decir

$$S_{2n} \rightarrow L_1.$$

(S_{2n+1}) es decreciente y acotada inferiormente, por lo tanto, también converge, es decir,

$$S_{2n+1} \rightarrow L_2.$$

Como $S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, tomando el límite en ambos lados

$$L_2 - L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = 0 \implies L_1 = L_2 = L.$$

Ya sabemos que las sumas pares y las impares convergen al mismo límite L . Como toda la sucesión (S_n) está formada exactamente por estas dos subsucesiones, se concluye que

$$S_n \rightarrow L.$$

Por lo tanto la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

converge. ■

Ejercicio 7. Sea $(x_n)_{n \geq 1}$ una sucesión decreciente de números positivos tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$$

es convergente. Mas aun, si

$$S_k = \sum_{n=1}^k (-1)^{n+1} x_n \quad \text{y} \quad S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$$

entonces

$$|S - S_k| \leq x_{k+1} \quad \text{para todo } k \geq 1.$$

Demostración. Demostremos primero la convergencia. Consideremos las subsucesiones de sumas parciales con índice par e índice impar, S_{2k} y S_{2k+1} . Notemos primero que

$$S_k = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \cdots + (-1)^{k+1}x_k.$$

Si k es impar, podemos agrupar

$$S_k = x_1 - (x_2 - x_3) - (x_4 - x_5) - \cdots - (x_{k-1} - x_k),$$

y como (x_n) es no creciente, cada paréntesis es no negativo, de donde $S_k \leq x_1$. Si k es par, análogamente

$$S_k = x_1 - (x_2 - x_3) - (x_4 - x_5) - \cdots - (x_{k-2} - x_{k-1}) - x_k \leq x_1.$$

En cualquier caso, $S_k \leq x_1$; es decir, $(S_k)_{k \geq 1}$ está acotada superiormente por x_1 .

Ahora bien, para la subsucesión de índices pares,

$$S_{2k+2} - S_{2k} = x_{2k+1} - x_{2k+2} \geq 0,$$

pues (x_n) es no creciente. Así, $(S_{2k})_{k \geq 1}$ es creciente, y por lo anterior está acotada superiormente; por el teorema de sucesiones monótonas acotadas, $(S_{2k})_{k \geq 1}$ converge, digamos a S .

Por otro lado, para todo $k \in \mathbb{N}$ se cumple la identidad

$$S_{2k+1} = S_{2k} + x_{2k+1}.$$

Como (S_{2k}) converge a S y, por hipótesis, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ (en particular $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = 0$), se sigue que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} + \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = S + 0 = S.$$

Como ambas subsucesiones —la de índices pares y la de índices impares, que en conjunto cubren todo $\mathbb{N}$ — convergen al mismo límite S , concluimos que $(S_k)_{k \geq 1}$ converge a S , es decir, la serie $\sum (-1)^{n+1}x_n$ converge.

Demostremos ahora la cota del resto $|S - S_k| \leq x_{k+1}$. Fijemos $k \geq 1$ y escribamos la cola de la serie a partir del índice $k + 1$:

$$R_k := S - S_k = \sum_{i=k+1}^{\infty} (-1)^{i+1}x_i.$$

Factoricemos el signo global escribiendo $R_k = (-1)^{k+2}T_k$, donde

$$T_k := x_{k+1} - x_{k+2} + x_{k+3} - x_{k+4} + \cdots$$

Agrupando por parejas a partir del segundo término,

$$T_k = x_{k+1} - (x_{k+2} - x_{k+3}) - (x_{k+4} - x_{k+5}) - \cdots,$$

y como (x_n) es no creciente, cada paréntesis es no negativo, de donde $T_k \leq x_{k+1}$.

Agrupando en cambio desde el primer término,

$$T_k = (x_{k+1} - x_{k+2}) + (x_{k+3} - x_{k+4}) + \cdots \geq 0,$$

pues cada paréntesis es no negativo.

Por lo tanto $0 \leq T_k \leq x_{k+1}$, y como $R_k = \pm T_k$ según la paridad de k , se tiene

$$|S - S_k| = |R_k| = T_k \leq x_{k+1}.$$

Como $k \geq 1$ era arbitrario, la desigualdad se cumple para todo $k \geq 1$. ■

Ejercicio 8. Prueba que si la serie $\sum x_n$, es absolutamente convergente entonces todos sus reordenamientos convergen al mismo valor.

Demostración. Llamemos

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{y} \quad T_n = \sum_{k=1}^n x_{\sigma(k)}$$

a las sumas parciales de la serie original y del reordenamiento respectivamente. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\sum |x_n|$ converge, sus sumas parciales forman una sucesión de cauchy, lo que en particular significa que existe N tal que

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| < \varepsilon$$

Ahora, como σ es una biyección, los índices $1, 2, \dots, N$ aparecen en todos los lugares de la lista $\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3), \dots$. Entonces existe M tal que

$$\{1, 2, \dots, N\} \subseteq \{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(M)\}.$$

Es decir, para $m \geq M$, los términos $x_1, x_2, \dots, x_N$ ya están dentro de T_m . Acotamos ahora $|T_m - S_N|$ para $m \geq M$. Al restar S_N a T_m , los términos $x_1, \dots, x_N$ se cancelan (pues, como $m \geq M$, todos ellos aparecen entre $x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(m)}$). Lo que queda es una suma de algunos de los términos $x_{\sigma(k)}$ con $\sigma(k) > N$; como σ es inyectiva, estos son términos x_n con $n > N$ y todos distintos entre sí. Es decir,

$$T_m - S_N = x_{n_1} + x_{n_2} + \cdots + x_{n_r}$$

para ciertos índices distintos $n_1, \dots, n_r > N$. Por la desigualdad del triángulo,

$$|T_m - S_N| \leq |x_{n_1}| + |x_{n_2}| + \cdots + |x_{n_r}|.$$

Como los índices $n_1, \dots, n_r$ son distintos y todos mayores que N , esta suma es parte de la suma de la cola $\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|$; y como esta última tiene solo términos no negativos, cualquier suma parcial de sus términos está acotada por la suma total. Por lo tanto,

$$|T_m - S_N| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| < \varepsilon.$$

Acotamos $|S - S_N|$

$$|S - S_N| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} x_n \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| < \varepsilon$$

Juntamos todo con la desigualdad del triángulo. Para $m \geq M$

$$|T_m - S| \leq |T_m - S_N| + |S_N - S| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, esto prueba que

$$T_m \rightarrow S.$$

■

Ejercicio 9. Supon ahora que la serie $\sum x_n$ es condicionalmente convergente. Sean $p_1, p_2, p_3, \dots$ los términos estrictamente positivos en la sucesión $(x_n)_{n \geq 1}$ en el mismo orden en el que aparecen en la serie original; de la misma manera, sea $-q_1, -q_2, -q_3, \dots$ la sucesión de términos estrictamente negativos, en el mismo orden en que aparecen en $\{x_n\}$. Prueba que ambas sucesiones $(p_n)_{n \geq 1}$ y $(q_n)_{n \geq 1}$ tienen una infinidad de término y que ambas series $\sum p_n$ y $\sum q_n$ divergen a $+\infty$

Demostración. Notemos primero que, como $p_n \geq 0$ y los términos nulos no contribuyen a la suma, la serie $\sum p_n$ converge si y solo si converge la serie formada exclusivamente por sus términos estrictamente positivos, $\sum_k p'_k$, y en tal caso ambas tienen la misma suma (análogamente para q_n y q'_k). Basta entonces con estudiar la convergencia de $\sum p_n$ y $\sum q_n$.

Supongamos, buscando una contradicción, que $\sum p_n$ converge. Como por hipótesis $\sum x_n$ converge, la serie $\sum (x_n - p_n)$ converge, al ser diferencia de dos series convergentes. Pero $x_n - p_n = -q_n$, así que $\sum (-q_n)$ converge, y por lo tanto $\sum q_n = -\sum (-q_n)$ también converge.

Pero entonces, como $|x_n| = p_n + q_n$, la serie $\sum |x_n| = \sum p_n + \sum q_n$ sería suma de dos series convergentes y, por lo tanto, convergería. Esto contradice que $\sum x_n$ es condicionalmente convergente, es decir, que $\sum |x_n|$ diverge. Esta contradicción muestra que $\sum p_n$ diverge. Como además $p_n \geq 0$ para todo n , sus sumas parciales forman una sucesión no decreciente; si la serie diverge, es porque estas sumas parciales no están acotadas, es decir, $\sum p_n = +\infty$.

El mismo argumento, intercambiando los papeles de p_n y q_n , muestra que $\sum q_n$ también diverge a $+\infty$: si $\sum q_n$ convergiera, entonces $\sum (x_n + q_n) = \sum p_n$ convergería (pues $x_n + q_n = p_n$), y de nuevo $\sum |x_n| = \sum p_n + \sum q_n$ convergería — la misma contradicción.

Finalmente, si (x_n) tuviera solo un número finito de términos estrictamente positivos, entonces p_n sería distinto de cero solo para finitos índices, y la serie $\sum p_n$ sería, en esencia, una suma finita, que converge trivialmente — contradiciendo lo que acabamos de probar. Así, (x_n) tiene infinitos términos estrictamente positivos, es decir, la sucesión (p'_n) es infinita. El mismo argumento aplicado a q_n muestra que (x_n) tiene infinitos términos estrictamente negativos. ■